

Esperimento 4 - success con cr

☒	☒
 Date	June 12, 2026
 Select	Esperimenti

Successo dell'attacco in base a CR

[Nota: da questo esperimento in poi viene cambiato il modo in cui si calcola la magnitudine della perturbazione. Precedentemente la percentuale (da 1 a 35) rappresentava una perturbazione sul valore normalizzato della feature "close". Ora l'attacco usa la deviazione standard (sempre nello spazio normalizzato), come nel paper originale.] → in realtà no. Rimane invariato.

Directory risultati: `targeted_results/with_validation_time/ALL_LSTM_[strategia]`

Scopo

Lo scopo dell'esperimento è capire meglio quando un attacco ha davvero successo. Infatti, finora **success** si basava sulla capacità di un attacco di riuscire a cambiare signal del sistema in base al baseline (baseline = BUY, dopo attacco = SELL → successo).

Si cerca ora di individuare quali sono gli attacchi che hanno davvero senso per un attaccante, ovvero quelli che nel breve periodo generano un **cumulative return negativo**.

Parametri

```
DATA_FOLDER = PROJECT_ROOT / "data/validation_time"
```

```
DATA_START = "2013-01-01"
```

```
VALIDATION_START = "2021-01-01"
```

```
VALIDATION_END = "2023-10-23"
```

```
ATTACK_START = "2023-10-24"
```

```
ATTACK_END = "2026-06-01"
QUARTERLY_MONTHS = 3

#Primo esperimento
EVALUATION_WINDOW_DAYS = 10

#Secondo esperimento
EVALUATION_WINDOW_DAYS = 20

SEQUENCE_LENGTH = 50
N_ATTACK_DAYS = 12
MAX_ABS_DELTA = 0.35
GRID_STEPS = 35
```

Metodologia

Semplicemente è stata aggiunta una colonna che calcola il `delta_cumulative_return_in_period`, ovvero la differenza di cr tra baseline e attacco in un determinato periodo dato in input (in questo esperimento 10 giorni dopo l'attacco, ovvero 2 settimane lavorative). Un'ulteriore colonna `nontrivial_cr_successes` indica se l'attacco ha avuto successo, ovvero se il `delta_cumulative_return_in_period` ha un valore negativo. `cr_success_rate` calcola la percentuale degli attacchi `nontrivial_cr_successes == true` su tutti gli attacchi che hanno cambiato signal rispetto al baseline.

Risultati (EVALUATION_WINDOW_DAYS = 10)

Moving Avarage

```

                                setup trials attack_suc
ess_rate baseline_target_rate nontrivial_trials nontrivi
al_successes mean_min_abs_delta_norm median_min_abs_delta
_norm mean_delta_final_cr nontrivial_cr_success mean_del
ta_cumulative_return_in_period median_delta_cumulative_ret
urn_in_period nontrivial_attack_success_rate cr_success_r
ate

                                LSTM13y_All_MA          144          0.590278
0.500000          72          13
0.003882          0.0          0.059643
3          0.000475
0.0          0.180556          0.230769
                                LSTM3y_All_MA          144          0.569444
0.500000          72          10
0.002805          0.0          0.014120
4          0.000701
0.0          0.138889          0.400000
LSTM_cumulative_All_MA          144          0.555556
0.493056          73          9
0.014250          0.0          -0.017772
3          -0.000148
0.0          0.123288          0.333333
                                LSTM_rolling_All_MA          144          0.534722
0.500000          72          5
0.011169          0.0          0.000785
2          0.000002
0.0          0.069444          0.400000

```

Setup summary

- **LSTM13y** → il 18% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 23% genera un cr negativo nei 10 giorni successivi. Nonostante ciò la media di delta_cr per tutti gli attacchi è positiva (anche se approssimabile a 0).
- **LSTM3y** → il 14% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 40% genera un cr negativo nei 10 giorni successivi. Nonostante ciò la media di delta_cr per tutti gli attacchi è positiva (anche se approssimabile a 0).

- **LSTM_cumulative** → il 12% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 33% genera un cr negativo nei 10 giorni successivi. Unico setup per cui la media di delta_cr per tutti gli attacchi è negativa (anche se approssimabile a 0).
- **LSTM_rolling** → il 7% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 40% genera un cr negativo nei 10 giorni successivi. Nonostante ciò la media di delta_cr per tutti gli attacchi è positiva (anche se approssimabile a 0).

In tutti i casi i trend del cr dopo 10 giorni corrispondono a quelli finali (ovviamente con ordini di grandezza diversi)

Moltiplicando le percentuali per calcolare per ogni setup la probabilità di avere un attacco che influisca negativamente sul cr:

- **LSTM3y_All_MA** → 5.56%
 - **LSTM13y_All_MA** → 4.17%
 - **LSTM_cumulative_All_MA** → 4.11%
 - **LSTM_rolling_All_MA** → 2.78%
-

	timing_policy	trials	attack_success_rate	baseline_target_rate	nontrivial_trials	mean_delta_cr	nontrivial_successes	mean_min_abs_delta_norm	nontrivial_cr_success	mean_delta_cumulative_return_in_period	nontrivial_attack_success_rate	cr_success_rate
near_strategy_boundary		96	0.697917	0.489583	49	-0.077460	20	0.030746	7	-0.000813	0.408163	0.350000
strong_trend		96	0.583333	0.500000	48	0.115877	8	0.001429	2	0.001762	0.166667	0.250000
uniform		96	0.541667	0.500000	48	-0.000715	4	0.007115	1	0.000006	0.083333	0.250000
high_pred_volatility		96	0.531250	0.500000	48	0.054648	3	0.000588	1	-0.000025	0.062500	0.333333
high_volatility		96	0.520833	0.500000	48	0.016342	2	0.000400	1	0.000857	0.041667	0.500000
weak_trend		96	0.500000	0.500000	48	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0.000000	NaN

Timing policy summary

- **near_strategy_boundary** → il 41% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 35% genera un cr negativo nei 10 giorni successivi.
- **strong_trend** → il 17% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 25% genera un cr negativo nei 10 giorni successivi.

- **uniform** → l'8% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 25% genera un cr negativo nei 10 giorni successivi.
- **high_pred_volatility** → il 6% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 33% genera un cr negativo nei 10 giorni successivi.
- **high_volatility** → il 4% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 50% genera un cr negativo nei 10 giorni successivi.
- **weak_trend** → 0%

In tutti i casi la media di delta_cr nei 10 giorni successivi per tutti gli attacchi è approssimabile a 0. In high_pred_volatility si nota come il trend di delta_cr dopo 10 giorni (-0.000025) sia diverso da quello finale (0.054648).

Moltiplicando le percentuali per calcolare per ogni policy la probabilità di avere un attacco che influisca negativamente sul cr:

- **near_strategy_boundary** → 14.29%
- **strong_trend** → 4.17%
- **uniform** → 2.08%
- **high_pred_volatility** → 2.08%
- **high_volatility** → 2.08%
- **weak_trend** → 0%

Rate of change

	setup	trials	attack_s
success_rate	baseline_target_rate	nontrivial_trials	nontrivial_successes
mean_min_abs_delta_norm	median_min_abs_delta_norm	mean_delta_final_cr	nontrivial_cr_success
mean_delta_cumulative_return_in_period	median_delta_cumulative_return_in_period	nontrivial_attack_success_rate	cr_success_rate
LSTM3y_All_ROC	144	0.604167	
0.416667	84	27	
0.015057	0.0	0.465301	
1	0.000575		
0.0	0.321429	0.037037	
LSTM13y_All_ROC	144	0.590278	
0.423611	83	24	
0.005412	0.0	0.192191	
0	0.000211		
0.0	0.289157	0.000000	
LSTM_cumulative_All_ROC	144	0.506944	
0.409722	85	14	
0.030411	0.0	-0.033826	
0	0.000011		
0.0	0.164706	0.000000	
LSTM_rolling_All_ROC	144	0.416667	
0.402778	86	2	
0.005167	0.0	0.002217	
0	0.000000		
0.0	0.023256	0.000000	

Setup summary

Solo il setup **LSTM3y** ha avuto un cr_success > 0. In particolare, su 27 attacchi che hanno cambiato il signal baseline, solo 1 è riuscito a ottenere un delta_cr negativo nei 10 giorni successivi.

Probabilità successo con attacco su LSTM3y → 1%

	timing_policy	trials	attack_success_rate	baseline_target_rate	nontrivial_trials	mean_delta_cr	nontrivial_successes	mean_min_abs_delta_norm	nontrivial_cr_success	mean_delta_cumulative_return_in_period	nontrivial_attack_success_rate	cr_success_rate
strong_trend		96	0.510417									
		65	0.596002									
		18	0.021224						0			
			0.276923						0.000000			
uniform		96	0.583333									
		55	-0.634101									
		15	0.024286						1			
			0.272727						0.066667			
high_volatility		96	0.520833									
		56	0.388117									
		10	0.006600						0			
			0.178571						0.000000			
near_strategy_boundary		96	0.510417									
		56	0.229067									
		9	0.024898						0			
			0.160714						0.000000			
high_pred_volatility		96	0.531250									
		53	0.380507									
		8	0.001569						0			
			0.150943						0.000000			
weak_trend		96	0.520833									
		53	0.215014									
		7	0.005400						0			
			0.132075						0.000000			

Timing policy summary

L'unica timing_policy ad aver ottenuto un cr_success è uniform, segnale del fatto che è stato un colpo di fortuna.

Bollinger Bands

Negli esperimenti precedenti si è dimostrato che nessun attacco testato è riuscito a cambiare il signal baseline, perciò non ci si aspetta che il cr dopo 10

giorni sia diverso dal baseline.

Risultati (EVALUATION_WINDOW_DAYS = 20)

Moving Avarage

```

                                setup trials attack_succ
ess_rate baseline_target_rate nontrivial_trials nontrivi
al_successes mean_min_abs_delta_norm median_min_abs_delta
_norm mean_delta_final_cr nontrivial_cr_success mean_del
ta_cumulative_return_in_period median_delta_cumulative_ret
urn_in_period nontrivial_attack_success_rate cr_success_r
ate

                                LSTM13y_All_MA          144          0.590278
0.500000                                72                                13
0.003882                                0.0                                0.059643
4                                9.538890e-04
0.0                                0.180556          0.307692
                                LSTM3y_All_MA          144          0.569444
0.500000                                72                                10
0.002805                                0.0                                0.014120
4                                7.842333e-05
0.0                                0.138889          0.400000
LSTM_cumulative_All_MA          144          0.555556
0.493056                                73                                9
0.014250                                0.0          -0.017772
3                                -1.194725e-04
0.0                                0.123288          0.333333
                                LSTM_rolling_All_MA          144          0.534722
0.500000                                72                                5
0.011169                                0.0          0.000785
1                                9.318507e-07
0.0                                0.069444          0.200000
```

Setup summary

- **LSTM13y** → il 18% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 30% genera un cr negativo nei 20 giorni successivi. Nonostante ciò la media di

delta_cr per tutti gli attacchi è positiva (anche se approssimabile a 0).

- **LSTM3y** → il 14% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 40% genera un cr negativo nei 20 giorni successivi. Nonostante ciò la media di delta_cr per tutti gli attacchi è positiva (anche se approssimabile a 0).
- **LSTM_cumulative** → il 12% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 33% genera un cr negativo nei 20 giorni successivi. Unico setup per cui la media di delta_cr per tutti gli attacchi è negativa (anche se approssimabile a 0).
- **LSTM_rolling** → il 7% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 20% genera un cr negativo nei 20 giorni successivi. Nonostante ciò la media di delta_cr per tutti gli attacchi è positiva (anche se approssimabile a 0).

In tutti i casi i trend del cr dopo 20 giorni corrispondono a quelli finali (ovviamente con ordini di grandezza diversi)

Moltiplicando le percentuali per calcolare per ogni setup la probabilità di avere un attacco che influisca negativamente sul cr:

- **LSTM3y_All_MA** → 5.56%
- **LSTM13y_All_MA** → 5.56%
- **LSTM_cumulative_All_MA** → 4.11%
- **LSTM_rolling_All_MA** → 1.39%

	timing_policy	trials	attack_success_rate	baseline_target_rate	nontrivial_trials	mean_delta_cr	nontrivial_successes	mean_min_abs_delta_norm	nontrivial_cr_success	mean_delta_cumulative_return_in_period	nontrivial_attack_success_rate	cr_success_rate
near_strategy_boundary		96	0.697917	0.489583	49	-0.077460	20	0.030746	7	-0.001021	0.408163	0.350000
strong_trend		96	0.583333	0.500000	48	0.115877	8	0.001429	2	0.001836	0.166667	0.250000
uniform		96	0.541667	0.500000	48	-0.000715	4	0.007115	1	0.000006	0.083333	0.250000
high_pred_volatility		96	0.531250	0.500000	48	0.054648	3	0.000588	1	-0.000025	0.062500	0.333333
high_volatility		96	0.520833	0.500000	48	0.016342	2	0.000400	1	0.000891	0.041667	0.500000
weak_trend		96	0.500000	0.500000	48	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0.000000	NaN

Timing policy summary

- **near_strategy_boundary** → il 41% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 35% genera un cr negativo nei 20 giorni successivi.
- **strong_trend** → il 17% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 25% genera un cr negativo nei 20 giorni successivi.

- **uniform** → l'8% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 25% genera un cr negativo nei 20 giorni successivi.
- **high_pred_volatility** → il 6% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 33% genera un cr negativo nei 20 giorni successivi.
- **high_volatility** → il 4% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 50% genera un cr negativo nei 20 giorni successivi.
- **weak_trend** → 0%

In tutti i casi la media di delta_cr nei 10 giorni successivi per tutti gli attacchi è approssimabile a 0. In high_pred_volatility si nota come il trend di delta_cr dopo 10 giorni (-0.000025) sia diverso da quello finale (0.054648).

Moltiplicando le percentuali per calcolare per ogni policy la probabilità di avere un attacco che influisca negativamente sul cr:

- **near_strategy_boundary** → 14.29%
- **strong_trend** → 4.17%
- **uniform** → 2.08%
- **high_pred_volatility** → 2.08%
- **high_volatility** → 2.08%
- **weak_trend** → 0%

Rate of change

```

                                setup trials attack_suc
cess_rate baseline_target_rate nontrivial_trials nontriv
ial_successes mean_min_abs_delta_norm median_min_abs_delt
a_norm mean_delta_final_cr nontrivial_cr_success mean_de
lta_cumulative_return_in_period median_delta_cumulative_re
turn_in_period nontrivial_attack_success_rate cr_success_
rate

                                LSTM3y_All_ROC          144          0.604167
0.416667          84          27
0.015057          0.0          0.465301
2          0.000765
0.0          0.321429          0.074074
                                LSTM13y_All_ROC          144          0.590278
0.423611          83          24
0.005412          0.0          0.192191
1          0.000243
0.0          0.289157          0.041667
LSTM_cumulative_All_ROC          144          0.506944
0.409722          85          14
0.030411          0.0          -0.033826
1          -0.000012
0.0          0.164706          0.071429
                                LSTM_rolling_All_ROC          144          0.416667
0.402778          86          2
0.005167          0.0          0.002217
0          0.000012
0.0          0.023256          0.000000

```

Setup summary

A differenza dell'esperimento con `evaluation_window_day = 10` (in cui solo LSTM3y ha ottenuto `cr_success_rate > 0`), 3 su 4 setup hanno mostrato un `cr_success_rate` positivo.

- **LSTM3y** → il 32% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 7% genera un cr negativo nei 20 giorni successivi. Nonostante ciò la media di `delta_cr` per tutti gli attacchi è positiva (anche se approssimabile a 0)

- **LSTM13y** → il 29% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 4% genera un cr negativo nei 20 giorni successivi. Nonostante ciò la media di delta_cr per tutti gli attacchi è positiva (anche se approssimabile a 0)
- **LSTM_cumulative** → il 16% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 7% genera un cr negativo nei 20 giorni successivi. La media di delta_cr per tutti gli attacchi è negativa ma approssimabile a 0.
- **LSTM_rolling** → il 2% degli attacchi cambia il signal baseline, ma nessuno di questi genera un cr negativo nei 20 giorni successivi. La media di delta_cr per tutti gli attacchi è positiva ma approssimabile a 0.

In tutti i setup i segni della mean_delta_cr dopo 20 giorni e quello finale corrispondono.

Moltiplicando le percentuali per calcolare per ogni policy la probabilità di avere un attacco che influisca negativamente sul cr:

- **LSTM3y_All_MA** → 2.38%
 - **LSTM13y_All_MA** → 1.20%
 - **LSTM_cumulative_All_MA** → 1.18%
 - **LSTM_rolling_All_MA** → 0%
-

timing_policy	trials	attack_success_rate	baseline_target_rate	nontrivial_trials	mean_delta_cr	non trivial_successes	mean_min_abs_delta_norm	nontrivial_cr_s	uccess	mean_delta_cumulative_return_in_period	nontrivial_attack_success_rate	cr_success_rate
strong_trend	96	0.510417	0.322917	65	0.596002	18	0.021224	0	0.001056	0.276923	0.000000	
uniform	96	0.583333	0.427083	55	-0.634101	15	0.024286	0	0.000380	0.272727	0.000000	
high_volatility	96	0.520833	0.416667	56	0.388117	10	0.006600	0	0.000000	0.178571	0.000000	
near_strategy_boundary	96	0.510417	0.416667	56	0.229067	9	0.024898	1	0.000189	0.160714	0.111111	
high_pred_volatility	96	0.531250	0.447917	53	0.380507	8	0.001569	0	0.000000	0.150943	0.000000	
weak_trend	96	0.520833	0.447917	53	0.215014	7	0.005400	3	0.000096	0.132075	0.428571	

Timing policy summary

- **strong_trend** → il 28% degli attacchi cambia il signal baseline, ma nessuno di questi genera un cr negativo nei 20 giorni successivi.
- **uniform** → il 27% degli attacchi cambia il signal baseline, ma nessuno di questi genera un cr negativo nei 20 giorni successivi.

- **high_volatility** → il 17% degli attacchi cambia il signal baseline, ma nessuno di questi genera un cr negativo nei 20 giorni successivi.
- **near_strategy_boundary** → il 16% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi l'11% genera un cr negativo nei 20 giorni successivi.
- **high_pred_volatility** → il 15% degli attacchi cambia il signal baseline, ma nessuno di questi genera un cr negativo nei 20 giorni successivi.
- **weak_trend** → il 13% degli attacchi cambia il signal baseline, di questi il 42% genera un cr negativo nei 20 giorni successivi.

In tutti i casi la media di delta_cr nei 20 giorni successivi per tutti gli attacchi è positiva ma approssimabile a 0.

Moltiplicando le percentuali per calcolare per ogni policy la probabilità di avere un attacco che influisca negativamente sul cr:

- **strong_trend** → 0%
- **uniform** → 0%
- **high_volatility** → 0%
- **near_strategy_boundary** → 1.79%
- **high_pred_volatility** → 0%
- **weak_trend** → 5.66%%

Bollinger Bands

Negli esperimenti precedenti si è dimostrato che nessun attacco testato è riuscito a cambiare il signal baseline, perciò non ci si aspetta che il cr dopo 10 giorni sia diverso dal baseline.

Considerazioni finali

Moving average

Setup	10 days rc_success_rate	20 day rc_success_rate	Final (3 years) rc_success_rate
LSTM3y	40%	40%	40%
LSTM13y	23%	31%	38%
LSTM_cumulative	33%	33%	78%

Setup	10 days rc_success_rate	20 day rc_success_rate	Final (3 years) rc_success_rate
LSTM_rolling	40%	20%	20%

L'effetto dell'attacco non evolve in modo uniforme al variare dell'orizzonte temporale di valutazione. Alcuni setup mostrano effetti immediati ma poco persistenti, mentre altri rivelano il loro impatto soltanto nel lungo periodo.

Rate of change

Setup	10 days rc_success_rate	20 day rc_success_rate	Final (3 years) rc_success_rate
LSTM3y	4%	7%	15%
LSTM13y	0%	4%	46%
LSTM_cumulative	0%	7%	29%
LSTM_rolling	0%	0%	0%

I tassi di successo sono molto bassi nelle valutazioni a 10 e 20 giorni, mentre aumentano sensibilmente quando si considera l'intero orizzonte di 3 anni.